Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Sistemas Operativos Avanzados

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)

4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Sistemas Operativos Avanzados**
Código:	**780012 (GII+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Arquitectura y Tecnología de Computadores**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GIC+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)** **4º Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Antonio da Silva Fariña. Elena Campo Montalvo.
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Sistemas Operativos Avanzados es una materia obligatoria de 6 ECTS que se imparte durante el primer cuatrimestre del tercer curso en los Grados de Ingeniería Informática e Ingeniería de Computadores. Esta asignatura representa una continuación natural de los conocimientos adquiridos en "Sistemas Operativos", profundizando en aspectos clave del funcionamiento interno de los sistemas operativos modernos y estableciendo los cimientos para diversos perfiles profesionales, como el de administrador de sistemas, especialista en sistemas en tiempo real, desarrollador de sistemas empotrados y arquitecto de soluciones basadas en cloud computing.

Para cursar con éxito esta materia, es fundamental contar con los conocimientos previos adquiridos en asignaturas como "Fundamentos de Programación", "Sistemas Operativos" y "Estructura y Organización de Computadores". A su vez, los conceptos desarrollados en esta asignatura serán la base para otras materias de tercer y cuarto curso, conformando así un itinerario formativo coherente dentro de la titulación.

La asignatura se estructura en cuatro bloques fundamentales que abordan los componentes más avanzados de un sistema operativo:

Bloque 1: Gestión de Memoria - En este bloque exploraremos las técnicas y algoritmos utilizados por los sistemas operativos para administrar eficientemente el recurso crítico de la memoria. Estudiaremos los distintos esquemas de asignación, las políticas de ubicación y reemplazo, técnicas de paginación y segmentación, así como los mecanismos de protección de memoria que garantizan la integridad y seguridad de los procesos en ejecución.

Bloque 2: Memoria Virtual - Profundizaremos en uno de los conceptos más importantes de los sistemas operativos modernos: la memoria virtual. Analizaremos cómo esta tecnología permite la ejecución de programas que requieren más memoria de la físicamente disponible. Estudiaremos los algoritmos de reemplazo de páginas, la gestión de la tabla de páginas y el impacto del thrashing en el rendimiento del sistema.

Bloque 3: Entrada y Salida - Este bloque se centra en la arquitectura y gestión de los subsistemas de entrada/salida. Examinaremos los principios del hardware de E/S, los controladores de dispositivos, las técnicas de programación de E/S (polling, interrupciones, DMA) y los mecanismos de buffering que optimizan la transferencia de datos entre dispositivos y memoria principal.

Bloque 4: Sistemas de Archivos - En el último bloque estudiaremos la organización, estructura y funcionamiento de los sistemas de archivos. Analizaremos las distintas implementaciones, desde sistemas de archivos tradicionales hasta los distribuidos. Se hará especial énfasis en el estudio de sistemas clásicos como FAT y el sistema de inodos de Unix. Abordaremos aspectos como la asignación de espacio, la gestión de metadatos, las técnicas de caché, y los mecanismos de recuperación ante fallos.

A través de estos cuatro bloques, los estudiantes adquirirán una comprensión profunda de los componentes internos de un sistema operativo moderno, desarrollando las competencias necesarias para administrar, optimizar y solucionar problemas en entornos computacionales complejos.

Prerrequisitos y recomendaciones:

Para cursar con éxito esta materia, se recomienda haber cursado previamente las asignaturas de "Fundamentos de Programación", "Estructura y Organización de Computadores" y "Sistemas Operativos". Estas asignaturas proporcionan conocimientos esenciales: "Fundamentos de Programación" aporta las bases necesarias para comprender los aspectos algorítmicos y de implementación; "Estructura y Organización de Computadores" permite entender la arquitectura hardware sobre la que opera el sistema operativo; y "Sistemas Operativos" introduce los conceptos básicos que serán ampliados y profundizados en esta asignatura. A su vez, los conceptos desarrollados

en esta asignatura serán la base para otras materias de tercer y cuarto curso, conformando así un itinerario formativo coherente dentro de la titulación.

1b. COURSE SUMMARY

Advanced Operating Systems is a compulsory subject of 6 ECTS that is taught during the first four-month period of the third year in the Computer Engineering and Computer Science Engineering Degrees. This course represents a natural continuation of the knowledge acquired in “Operating Systems”, delving into key aspects of the inner workings of modern operating systems and laying the foundations for various professional profiles, such as system administrator, real-time systems specialist, embedded systems developer and architect of cloud-based solutions.

To successfully complete this course, it is essential to have previous knowledge acquired in subjects such as “Programming Fundamentals”, “Operating Systems” and “Computer Structure and Organization”. At the same time, the concepts developed in this Course will be the basis for other third and fourth year subjects, thus forming a coherent formative itinerary within the degree.

The course is structured in four fundamental blocks that deal with the most advanced components of an operating system:

Block 1: Memory Management - In this block we will explore the techniques and algorithms used by operating systems to efficiently manage the critical resource of memory. We will study the different allocation schemes, allocation and replacement policies, paging and segmentation techniques, as well as memory protection mechanisms that guarantee the integrity and security of running processes.

Block 2: Virtual Memory - We will delve into one of the most important concepts of modern operating systems: virtual memory. We will analyze how this technology allows the execution of programs that require more memory than is physically available. We will study page replacement algorithms, page table management and the impact of thrashing on system performance.

Block 3: Input and Output - This block focuses on the architecture and management of input/output subsystems. We will examine the principles of I/O hardware, device drivers, I/O programming techniques (polling, interrupts, DMA) and buffering mechanisms that optimize data transfer between devices and main memory.

Block 4: File Systems - In the last block we will study the organization, structure and operation of file systems. We will analyze the different implementations, from traditional to distributed file systems. Special emphasis will be placed on the study of classic systems such as FAT and the Unix inode system. We will cover aspects such as space allocation, metadata management, caching techniques, and failover mechanisms.

Through these four blocks, students will gain a thorough understanding of the internal components of a modern operating system, developing the skills necessary to manage, optimize, and troubleshoot complex computing environments.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

> **CG4** - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CI5 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CI6 - Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.

CI7 - Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

CI9 - Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

CI10 - Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en sus servicios.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Desarrollar programas usando la API de un sistema operativo.

RA2. Desarrollar sistemas de gestión de la memoria física y virtual.

RA3. Comprender y aplicar los mecanismos de gestión de memoria.

RA4. Comprender y aplicar los algoritmos de gestión de memoria.

RA5. Aplicar los algoritmos en entrada-salida.

RA6. Analizar la organización de un sistema de archivos.

RA7. Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la práctica de la ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica de la ingeniería.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Bloque I. Gestión del sistema de memoria • Principios de gestión de memoria. ◦ Jerarquía de memoria de computador. ◦ Localidad espacial y temporal. ◦ Fragmentacion. • La gestión de memoria de un proceso. • Mecanismos de gestión de memoria. ◦ Segmentación. ◦ Paginación. ◦ Segmentación paginada. • Casos de estudio.	16 horas
Bloque II. Memoria virtual • Introducción a la memoria virtual. • Conceptos ◦ Carga dinámica. ◦ Paginadores. ◦ Conjuntos de trabajo de un proceso. • Algoritmos de gestión de memoria virtual. ◦ Políticas de asignación. ◦ Políticas de ubicación. ◦ Políticas de busqueda. ◦ Políticas de reemplazo de páginas • Casos de estudio.	16 horas

Bloque III. Gestión de la entrada-salida (E/S) • Capas del software de E/S. • Elementos de E/S • Proyección de E/S en memoria • Técnicas de realización de E/S • Ejemplo de dispositivo: gestión de disco	6 horas
Bloque IV. Sistema de archivos • Funciones del sistema de archivos. • Particionado y formateo de discos. • Fiabilidad de los sistemas de archivos. • Interfaz de los sistemas de archivos. • Proyección de archivos en memoria. • Estructura de los sistemas de archivos. ◦ Archivos. ◦ Directorios. ◦ Uso desde procesos • Casos de estudio.	18 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Distribución de créditos

Número de horas presenciales: 58 horas	**Lección magistral**. Se impartirán clases a grupos grandes, con la presentación en el aula de los conceptos propios de sistemas operativos, haciendo uso de metodología expositiva y participativa, mediante la cual se suministra a los alumnos información esencial y organizada procedente de diversas fuentes con unos objetivos específicos predefinidos, con la utilización de medios audiovisuales y otros recursos didácticos. Su propósito es la transmisión de los contenidos de los sistemas operativos, motivando al alumnado a la reflexión, facilitándole el descubrimiento de las relaciones entre diversos conceptos y formarle una mentalidad crítica. Evaluación mediante pruebas en línea de las capacidades adquiridas. **Resolución de casos prácticos**. Este método de enseñanza se utiliza como complemento de la clase de teoría y se realiza en grupos reducidos. Se basa en el desarrollo de soluciones, ejercitación de rutinas y aplicación de algoritmos propios de los sistemas operativos para la realización de proyectos de desarrollo software; además de la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. La intención principal es la de aplicar lo ya aprendido para favorecer la comprensión de un nuevo tema, afianzar conocimientos y estrategias y su aplicación en las situaciones prácticas que se planteen. Evaluación de soluciones a los problemas planteados y pruebas funcionales mediante el desarrollo de proyectos.

Número de horas del trabajo propio del estudiante: 92 horas	**Actividades de autoestudio**. Se trata de actividades que el alumno realizará de forma individual, bajo la supervisión o no del profesor, mediante tutorías presenciales o virtuales; de modo que el estudiante pueda avanzar en la adquisición de conocimientos y procedimientos de la materia. El propósito principal es desarrollar la capacidad de autorregular su aprendizaje planificándolo, diseñándolo y adecuándolo a sus condiciones particulares. **Actividades de trabajo en equipo**. Se trata de actividades, guiadas y no guiadas por el profesor, en las que un grupo de alumnos resuelve una determinada tarea o proyecto. El propósito principal es favorecer en los estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista, la generalización o transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo.

Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Estrategias metodológicas	**Exposición**. Consiste en la transmisión de conocimientos, ofreciendo un enfoque crítico de la materia, que lleve a los alumnos a reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos para formar una mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y aplicar una metodología, implicando al alumno en el proceso de enseñanza. **Estudio de casos**. Consiste en el análisis intensivo de uno o varios sistemas operativos, o subsistema de éstos; con la finalidad de conocerlos, interpretarlos, contrastarlos, reflexionar, completar conocimientos y entrenarse en los posibles métodos de su implementación. **Resolución de problemas**. El estudiante desarrolla competencias proponiendo soluciones adecuadas y aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos; mediante la ejercitación de rutinas, aplicación de algoritmos, procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de resultados. **Basada en proyectos**. Consiste en la realización de un proyecto para la resolución de un problema mediante el análisis, diseño y realización de un subsistema.

Materiales y recursos didácticos	**Referencias bibliográficas**. Para cada actividad se proporcionará una serie de referencias bibliográficas que pueden consultarse en la biblioteca de la Escuela o en Internet. **Recursos web**. En la web de la asignatura se encontrarán los recursos didácticos para el seguimiento de las sesiones presenciales, así como las actividades y proyectos a realizar por el estudiante de forma autónoma o en equipos de trabajo. **Equipamiento**. • Aula de clase. • Laboratorio. • Portal web de la Universidad de Alcalá. • Sala de informática del Edificio Politécnico. • Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La evaluación se inspira en los criterios de la evaluación continua (Reglamento de Evaluación del Aprendizaje, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá, se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final, según el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje.
Tal y como se indica en el artículo 10, quienes cursen la asignatura dispondrán de un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito a la Dirección de la Escuela Politécnica su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua, alegando las razones que estimen oportunas. La evaluación del proceso de aprendizaje de todas las personas matriculadas que no lo soliciten o cuya solicitud sea denegada se realizará, por defecto, según el modelo de evaluación continua.

Cada estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura: una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La evaluación continua valora el desarrollo de las competencias durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura mediante una serie de pruebas de carácter formativo distribuidas a lo largo del curso, que permiten al estudiante abordar la asignatura de forma progresiva.

Esta forma de evaluación garantiza la retroalimentación temprana en el proceso de aprendizaje del alumno y permite a los profesores, coordinadores y demás elementos del Sistema de Garantía de Calidad hacer un seguimiento global, con la posibilidad de actuar en caso de que lo aconsejen indicadores o situaciones determinadas.

La evaluación de la parte relacionada con las prácticas se realizará al finalizar su bloque correspondiente.

Evaluación final:

Se solicitará por escrito siguiendo la normativa de Evaluación de los Aprendizajes.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se valorarán las habilidades adquiridas por el estudiante considerando los siguientes criterios de evaluación:

CE1. El alumno muestra iniciativa a la hora de diseñar algoritmos y desarrollar software, utilizando la API del sistema operativo en equipos de trabajo.

CE2. El alumno demuestra argumentación en las ideas y reflexiona sobre casos de estudio.

CE3. El alumno cumple con las tareas encomendadas, realizando sus propios aportes con claridad y rigor.

CE4. El alumno aplica diferentes algoritmos de gestión de la memoria virtual de los procesos.

CE5. El alumno ha adquirido conocimientos sobre la gestión de los dispositivos de entrada-salida de un computador.

CE6. El alumno demuestra que es capaz de diseñar un sistema de archivos UNIX.

CE7. El alumno es capaz de desarrollar trabajos de producción propia, citando adecuadamente las fuentes cuando dichos trabajos se basen en material de terceros, de acuerdo con los criterios de correcta ética profesional en la práctica de la ingeniería.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

El rendimiento de los alumnos será valorado por su trabajo, conocimientos y destrezas adquiridas y la mejora de su proceso de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación continua a emplear consistirán en la realización de actividades de evaluación continua planteadas por el profesor para cada uno de los temas.

El total de las actividades planteadas, sus contenidos y temporización, se comunicarán al alumno durante la clase de presentación o a la finalización del bloque de contenido correspondiente. Dichas actividades comprenden:

- **PEI:** Pruebas de Evaluación Intermedia de tipo test.
- **PL:** Pruebas de laboratorio, de tipo test (T) y/o de desarrollo de programas (P) que ilustran módulos del sistema operativo y pruebas sobre dichos programas.
- **PEF:** Prueba de Evaluación Final, consistente en un examen escrito de resolución de problemas a la finalización del periodo docente, en el que se permitirá la utilización de libros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Convocatoria ordinaria-evaluación continua

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4-CG9, CI6, CI7, CI9, CI10	RA1 – RA4, RA7	CE1 – CE4, CE7	PEI1	15%
CG4-CG9, CI5, CI7, CI10	RA1, RA5, RA6, RA7	CE1 – CE3, CE5, CE6, CE7	PEI2	15%
CG4-CG9, CI6, CI7, CI9, CI10	RA1 - RA4, RA7	CE1 – CE4, CE7	PL1(T)	10%
CG4-CG9, CI6, CI7, CI9, CI10	RA1 - RA4, RA7	CE1 – CE4, CE7	PL2(P)	10%
CG4-CG9, CI5, CI7, CI10	RA5, RA6, RA7	CE1 - CE3, CE6, CE7	PL3(P)	10%
CG4-CG9, CI5-CI7, CI9, CI10	RA1 – RA7	CE1 – CE7	PEF	40%

Convocatoria ordinaria-evaluación final y Convocatoria extraordinaria

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final y extraordinaria** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG4-CG9, CI5-CI7, CI9, CI10	RA1 - RA7	CE1 - CE7	PEF	70%
CG4-CG9, CI5-CI7, CI9, CI10	RA1 - RA7	CE1 - CE7	PL1-3/PEF	30%

El estudiante podrá elegir entre mantener las calificaciones de las pruebas de evaluación realizadas durante la evaluación continua (PL1, PL2 y PL3) o presentarse a la prueba PEF.

Las notificaciones relativas a los contenidos y pruebas de evaluación de la asignatura se realizarán a través de la página web de la asignatura.

Según cita el Artículo 34.3 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, respecto a la originalidad de los trabajos y pruebas:

"Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al decano o director del centro en un

plazo máximo de dos días, para que proceda, en su caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito".

Asimismo, se considerará como presentado al estudiante que entregue alguna de las partes o pruebas de evaluación de la asignatura y no presentado (NP) al resto.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Sistemas Operativos. S. Sánchez Prieto. Ed.: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá

6.2. Bibliografía complementaria

- Sistemas Operativos. William Stallings. Ed.: Pearson Prentice Hall.
- Unix. Programación avanzada. Francisco M. Márquez García. Ed.: Ra-Ma.
- Fundamentos de Sistemas Operativos. A. Silberschatz, P. B. Galván y G. Gagne. Ed.: McGraw Hill.
- Sistemas Operativos Modernos. A. S. Tanenbaum. Ed.: Pearson Prentice Hall.
- Linux: guía práctica. Sebastián Sánchez Prieto, Óscar García Población. Ed. RA-MA.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.